MANUAL DE USUARIO Y FICHA TÉCNICA

Sistema Web de Servicios Técnicos SCZ

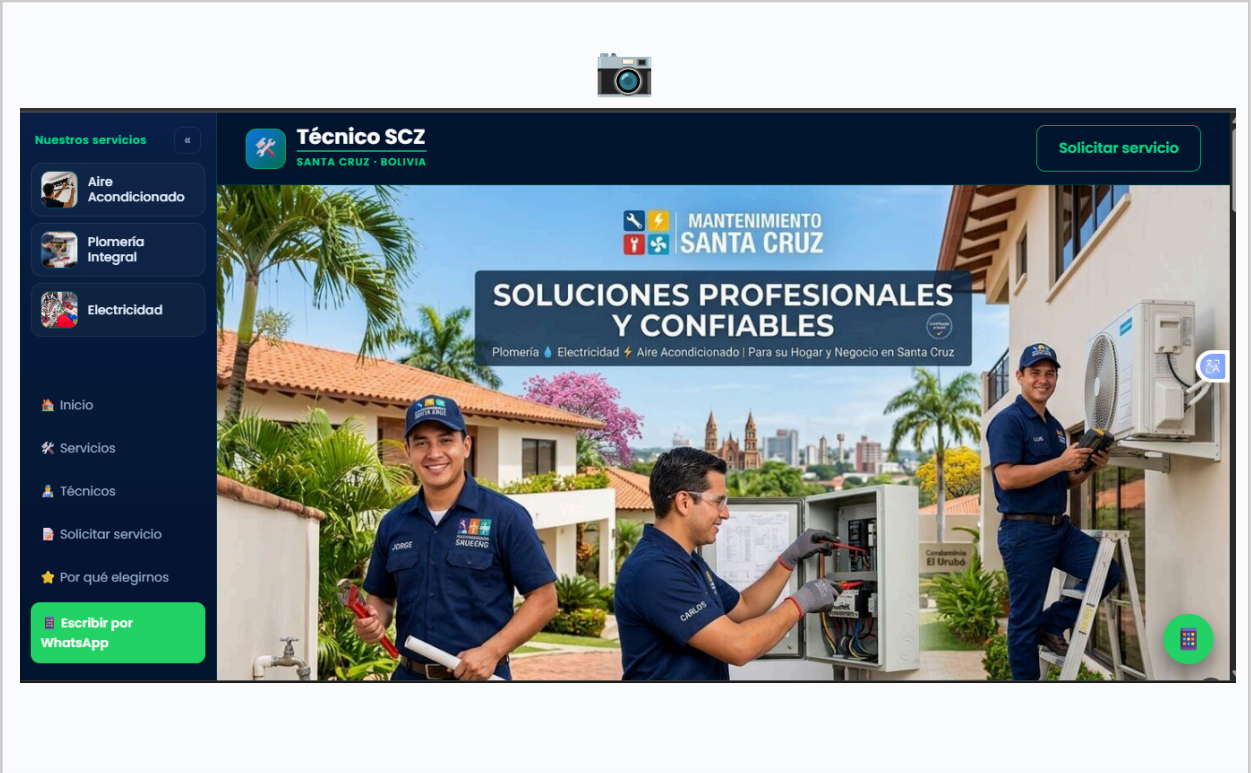
Proyecto:	Técnico SCZ - Servicios de Aire Acondicionado, Plomería, Electricidad y
Propósito del Sistema:	Gestión de solicitudes de servicio en línea, registro automatizado en Google Sheets y envío de confirmaciones por correo electrónico.
URL Pública:	https://vargassoriaserviciotecnicoscz-blip.github.io/serviciostecnicoscz/
Endpoint Apps Script:	https://script.google.com/macros/s/AKfycbzyk06NtQ6qVFmWZKZUY0o8uTXjxxYoFnu3gzX3fsUzbxjcHTN65CB821q8AUmII15qDg/exec
Fecha de Entrega:	Miércoles 11 de Noviembre de 2026 - 11:30 (Santa Cruz, Bolivia)

1. Navegación por Secciones del Sitio Web

El sitio web de **Técnico SCZ** cuenta con una estructura moderna de navegación adaptativa, diseñada para facilitar el acceso rápido a los servicios de mantenimiento técnico en Santa Cruz de la Sierra.

1.1 Encabezado y Menú Lateral (Rail)

• Encabezado Superior (Header): Contiene el logotipo corporativo y el acceso rápido a la barra de acciones de la plataforma.
• Menú de Categorías (Rail Izquierdo): Presenta accesos directos estructurados para filtrar los servicios principales (Aire Acondicionado, Plomería, Electricidad y Jardinería).
• Botón de WhatsApp Flotante: Permite al usuario iniciar contacto instantáneo vía chat.



1.2 Catálogo de Servicios y Tarjetas Interactivas

Cada tarjeta de servicio incluye una descripción breve de , especificaciones técnicas y un botón directo que redirige al formulario de reserva.

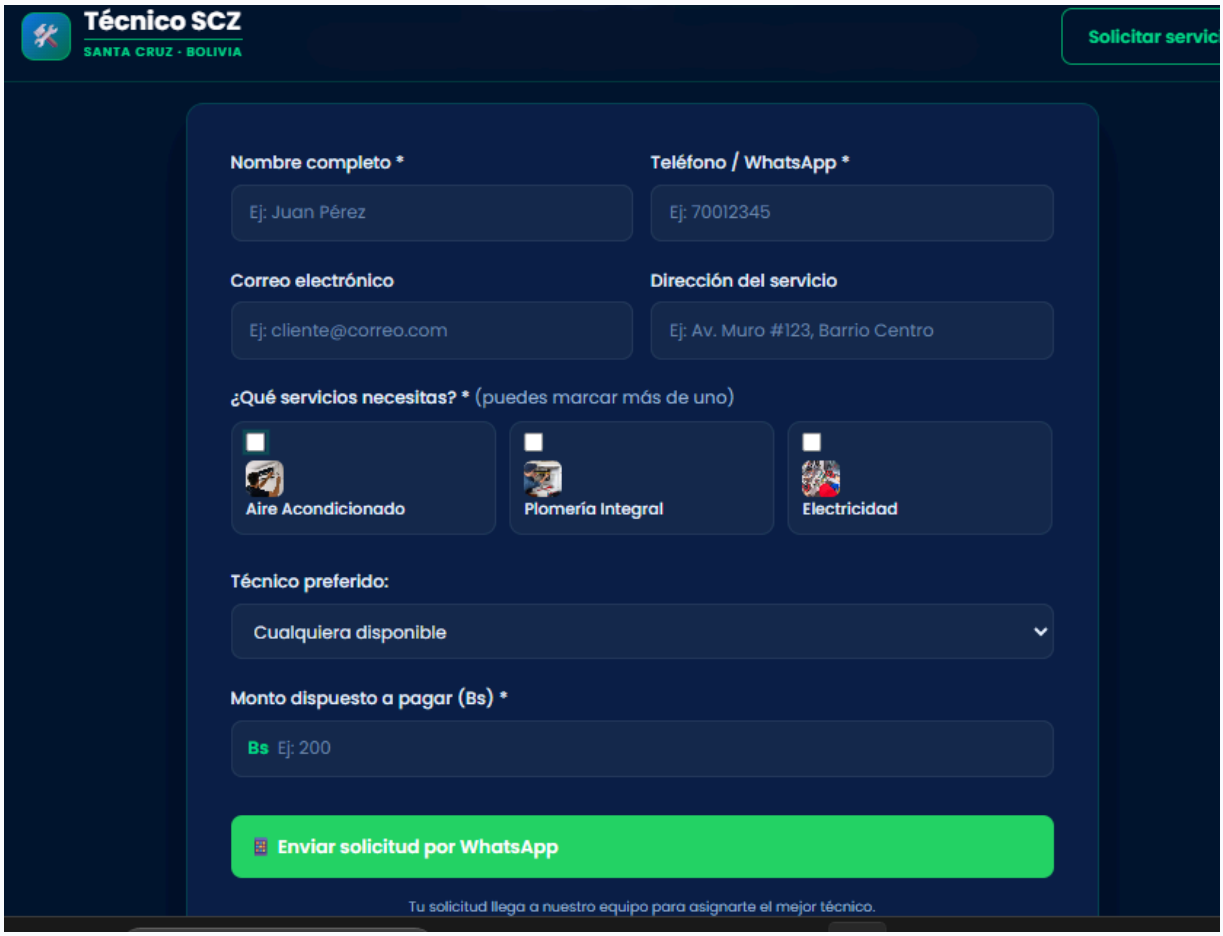


2. Formulario de Solicitud Paso a Paso

El formulario interactivo procesa los requerimientos de los clientes en tiempo real y realiza validaciones locales antes del envío.

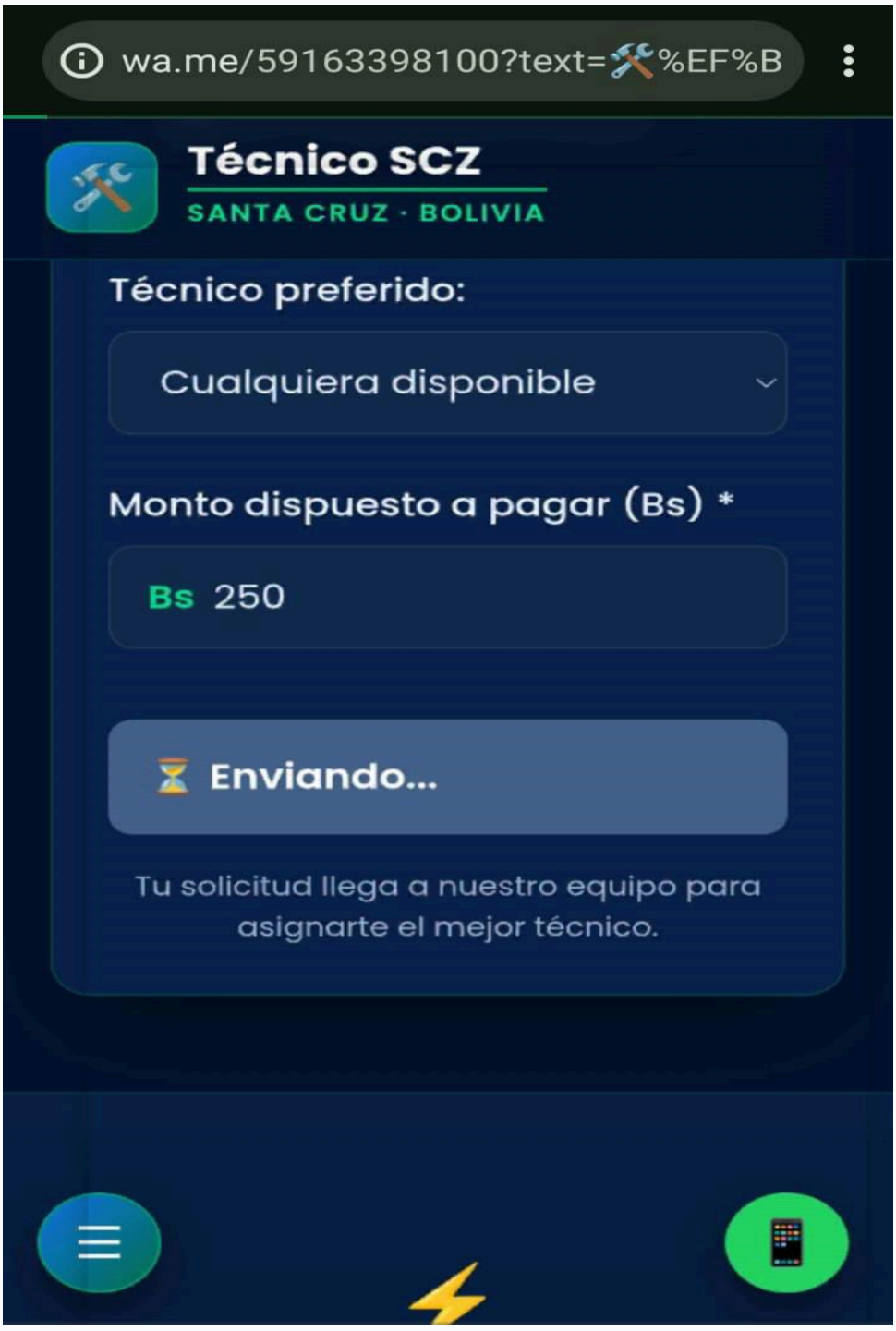
2.1 Campos Obligatorios del Formulario

Campo	Tipo de Dato	Descripción / Validación
Nombre Completo	Texto	Obligatorio. Identifica al cliente solicitante.
Teléfono / WhatsApp	Teléfono / Numérico	Obligatorio. Usado para la confirmación directa del trabajo.
Servicio Requerido	Menú Desplegable	Obligatorio. Selección entre A/C, Plomería, Electricidad o aire acondicnado .
Dirección / Ubicación	Texto	Obligatorio. Ubicación del inmueble en Santa Cruz.
Precios	Numerico	Espeficiar el precio deseado o disponible



2.2 Proceso de Envío y Confirmación

1. El usuario completa los campos obligatorios y presiona 'Solicitar Servicio'.
2. El sitio envía una petición POST asíncrona hacia el Web App de Google Apps Script.
3. Al completarse exitosamente, el sistema despliega una notificación de confirmación en pantalla.

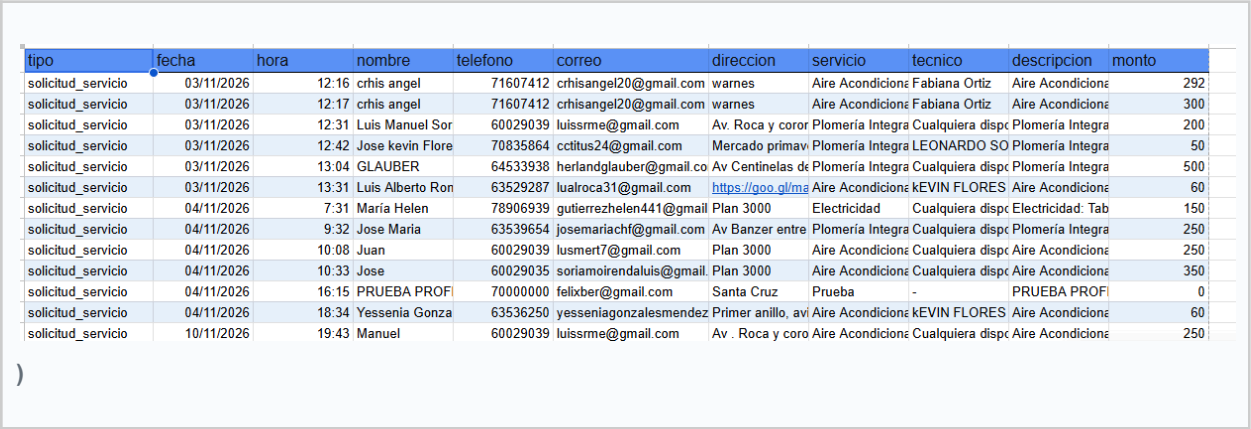

wa.me/59163398100?text=🛠️%EF%B
Técnico SCZ
SANTA CRUZ · BOLIVIA
Técnico preferido:
Cualquiera disponible
Monto dispuesto a pagar (Bs) *
Bs 250
⏳ Enviando...
Tu solicitud llega a nuestro equipo para asignarte el mejor técnico.

3. Almacenamiento de Datos y Accesos

Toda la información capturada por el formulario se almacena de forma centralizada y segura sin necesidad de bases de datos complejas de mantener.

3.1 Registro en Google Sheets

Cada solicitud enviada genera automáticamente una nueva fila en la Hoja de Cálculo de Google vinculada al proyecto, registrando la fecha/hora exacta, nombre, teléfono, servicio, dirección y detalles.



tipo	fecha	hora	nombre	telefono	correo	direccion	servicio	tecnico	descripcion	monto
solicitud_servicio	03/11/2026	12:16	crhis angel	71607412	crhisangel20@gmail.com	warnes	Aire Acondiciona	Fabiana Ortiz	Aire Acondiciona	292
solicitud_servicio	03/11/2026	12:17	crhis angel	71607412	crhisangel20@gmail.com	warnes	Aire Acondiciona	Fabiana Ortiz	Aire Acondiciona	300
solicitud_servicio	03/11/2026	12:31	Luis Manuel Sor	60029039	luissrme@gmail.com	Av. Roca y coror	Plomería Integra	Cualquiera dispo	Plomería Integra	200
solicitud_servicio	03/11/2026	12:42	Jose kevin Flore	70835864	cctitus24@gmail.com	Mercado primav	Plomería Integra	LEONARDO SO	Plomería Integra	50
solicitud_servicio	03/11/2026	13:04	GLAUBER	64533938	herlandglauber@gmail.co	Av Centinelas de	Plomería Integra	Cualquiera dispo	Plomería Integra	500
solicitud_servicio	03/11/2026	13:31	Luis Alberto Ron	63529287	lualroca31@gmail.com	https://goo.gl/ma	Aire Acondiciona	kEVIN FLORES	Aire Acondiciona	60
solicitud_servicio	04/11/2026	7:31	María Helen	78906939	gutierrezhelen441@gmail	Plan 3000	Electricidad	Cualquiera dispo	Electricidad: Tab	150
solicitud_servicio	04/11/2026	9:32	Jose Maria	63539654	josemariachf@gmail.com	Av Banzer entre	Plomería Integra	Cualquiera dispo	Plomería Integra	250
solicitud_servicio	04/11/2026	10:08	Juan	60029039	lusmert7@gmail.com	Plan 3000	Aire Acondiciona	Cualquiera dispo	Aire Acondiciona	250
solicitud_servicio	04/11/2026	10:33	Jose	60029035	soriamoirendaluis@gmail.	Plan 3000	Aire Acondiciona	Cualquiera dispo	Aire Acondiciona	350
solicitud_servicio	04/11/2026	16:15	PRUEBA PROFI	70000000	felixber@gmail.com	Santa Cruz	Prueba	-	PRUEBA PROFI	0
solicitud_servicio	04/11/2026	18:34	Yessenia Gonza	63536250	yesseniagonzalesmendez	Primer anillo, avi	Aire Acondiciona	kEVIN FLORES	Aire Acondiciona	60
solicitud_servicio	10/11/2026	19:43	Manuel	60029039	luissrme@gmail.com	Av . Roca y coro	Aire Acondiciona	Cualquiera dispo	Aire Acondiciona	250

)

3.2 Envío de Correo Electrónico Automatizado

De manera paralela, el script activa una función `MailApp.sendEmail()` que despacha inmediatamente un comprobante de confirmación a la cuenta de correo configurada.



3.3 Matriz de Control de Accesos

• Propietario de la Cuenta de Google: Acceso total de edición a la hoja de datos y al código de Apps Script.
• Personal Técnico / Administrativo: Acceso de lectura/edición a la hoja para la gestión de turnos.
• Usuarios Públicos: Sin acceso a la hoja ni a los datos privados (solo interactúan con el formulario web).

4. Problemas Frecuentes y Soluciones (Troubleshooting)

Problema	Causa Probable	Solución Recomendada
El formulario muestra error al enviar	Falta de conexión o enlace desactualizado a Apps Script.	Verificar la conexión a Internet y comprobar que la URL del script termine en /exec.

Los datos no aparecen en la hoja	Permisos desconfigurados en Google Apps Script.	Entrar a Apps Script, seleccionar 'Desplegar' -> 'Nueva implementación' y asegurar acceso a 'Cualquiera' (Anyone).
No llega el correo de confirmación	El correo fue filtrado a SPAM o cuota diaria agotada.	Revisar la carpeta de Spam/Junk. Google cuenta con un límite diario de 100 envíos en cuentas gratuitas.

5. Contacto de Soporte Institucional

> *Para asistencia técnica sobre el mantenimiento del sitio o de la hoja de datos, contactar al equipo de administración a través de los canales oficiales institucionales.*

• Correo Institucional de Soporte: soporte.tecnico.scz@proyecto-web.edu.bo
• Mesa de Ayuda: Departamento de Sistemas y Proyectos Web
• Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 (Santa Cruz, Bolivia)

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

> *Esta ficha está destinada al personal técnico que asumirá la administración del sitio web tras la entrega final.*

1. Arquitectura y Alojamientos (Hosting)

• Frontend (Página Pública): Alojado en GitHub Pages en la dirección https://vargassoriaserviciotecnicoscz-blip.github.io/serviciostecnicoscz/
• Backend & Base de Datos: Google Apps Script Web App integrado con Google Sheets.
• Cuenta Propietaria: Cuenta institucional asociada a la administración del repositorio y del script de Google.

2. Procedimiento para Modificar Contenidos o Campos

2.1 Cambiar un texto o teléfono en la página web:

1. Acceder al repositorio del proyecto en GitHub.
2. Abrir el archivo `index.html` en el editor.
3. Buscar el texto que se desea modificar (ej. número de WhatsApp o tarifas).
4. Guardar los cambios realizando un 'Commit' en la rama `main`. GitHub Pages actualizará el sitio en 1 a 2 minutos.

2.2 Añadir o modificar un campo en el formulario:

1. En `index.html`: Agregar la nueva etiqueta `<input>` o `<select>` dentro del formulario `<form id="serviceForm">` con su respectivo `name` e `id`.
2. En Google Apps Script: Abrir el editor de código del script asociado a la hoja y en la función `doPost(e)`, agregar la lectura del nuevo parámetro:
   `var nuevoCampo = e.parameter.nombreDelCampo;`
3. Agregar la variable a la fila que se inserta en la hoja (`sheet.appendRow([...])`).
4. En Google Sheets: Insertar la nueva columna correspondiente en el encabezado de la hoja de cálculo.
5. En Apps Script: Hacer clic en 'Desplegar' -> 'Gestionar implementaciones' -> Editar -> Seleccionar 'Nueva versión' y guardar.